Gruppe 13

Benutzerhandbuch für das Thema „Kartenspiel Skat-AI“

Betreuer: Leon Liman

Manuel Janson, Steffen Kades, Georg Menyes, Rayan Jordan Siyap Meguem

04.02.2025

Inhaltsverzeichnis

1 Benutzungsoberfläche **2**

2 REST-Schnittstelle **3**

2.1 Get-AI-Options Schnittstelle . . . 3
2.2 DealSchnittstelle . . . 3
2.3 Get-Gamemodes Schnittstelle . . . 3
2.4 Make-AI-Gamemode-Bet Schnittstelle . . . 3
2.5 Next-Player-Betting Schnittstelle . . . 3
2.6 Calculate-Gamemode-Value Schnittstelle . . . 3
2.7 Make-AI-Skat-Decision Schnittstelle . . . 3
2.8 Is-Legal-Move Schnittstelle . . . 3
2.9 Make-AI-Move Schnittstelle . . . 3
2.10 Eval-Round Schnittstelle . . . 3
2.11 Eval-Game Schnittstelle . . . 4
2.12 Basis Schemata . . . 4

1 Benutzungsoberfläche

Die Benutzeroberfläche für das Kartenspiel Skat wurde seperat im Thema Card Game - Web UI entwickelt. Die Interaktion mit der Skat-AI erfolgt über eine REST-Schnittstelle.

Das File requirements.txt enthält nötigen Packages zum Ausführen der Skat-KI. Die Installation der Packages erfolgt bei Nutzung einer Entwicklungsumgebung wie PyCharm automatisch.

2 REST-Schnittstelle

Die Skat-AI implementiert eine zustandslose Flask 3.1.0. Schnittstelle. Die detaillierten In- und Outputs sind im Ordner Dokumentation/Schnittstellen-JSON-Schema zu finden und werden im folgenden nur referenziert. Das Backend kann über http://127.0.0.1:5000 angesteuert werden.

2.1 Get-AI-Options Schnittstelle

Die Schnittstelle get-ai-options listet die verfügbaren KI-Agenten und kann als GET angesteuert werden. Das zugehörige Schema ist get_ai_options_output.

2.2 DealSchnittstelle

Die Schnittstelle deal simuliert das Geben der Karten und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind deal_input und deal_output.

2.3 Get-Gamemodes Schnittstelle

Die Schnittstelle get-gamemodes liefert die für einen menschlichen Spieler möglichen Spielmodi beim Reizen und der Spielmodusauswahl und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind get_gamemodes_input und get_gamemodes_output.

2.4 Make-AI-Gamemode-Bet Schnittstelle

Die Schnittstelle make-ai-gamemode-bet simuliert das Reizen eines KI-Agenten und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind make_ai_gamemode_bet_input und make_ai_gamemode_bet_output.

2.5 Next-Player-Betting Schnittstelle

Die Schnittstelle next-player-betting liefert den nächsten Spieler beim Reizen, bestimmt das Ende des Reizens und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind next_player_betting_input und next_player_betting_output.

2.6 Calculate-Gamemode-Value Schnittstelle

Die Schnittstelle calculate-gamemode-value berechnet den Gewinnwert des vom menschlichen Spielers ausgewählten Spielmodus und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind calculate_gamemode_value_input und calculate_gamemode_value_output.

2.7 Make-AI-Skat-Decision Schnittstelle

Die Schnittstelle make-ai-skat-decision simuliert die Spielmodusauswahl eines KI-Agenten und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind eval_gamemode_input und eval_gamemode_output.

2.8 Is-Legal-Move Schnittstelle

Die Schnittstelle is-legal-move prüft die Validität einer ausgespielten Karte und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind is_legal_move_input und is_legal_move_output.

2.9 Make-AI-Move Schnittstelle

Die Schnittstelle make-ai-move simuliert das Ausspieler einer Karte durch einen KI-Agenten und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind make_ai_move_input und make_ai_move_output.

2.10 Eval-Round Schnittstelle

Die Schnittstelle eval-round wertet eine Spielrunde aus und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind eval_round_input und eval_round_output.

2.11 Eval-Game Schnittstelle

Die Schnittstelle eval-game wertet ein Spiel aus und kann als GET und POST angesteuert werden. Die zugehörigen Schemata sind eval_game_input und eval_game_output.

2.12 Basis Schemata

Der Ordner base_schemas enthält zusätzlich eine Reihe von Schemata für Objekte, die in den Schemata der spezifischen Schnittstellen referenziert werden.